

Corrigé — Exercice 8

Étude de fonctions · Fonction réciproque

1) a) Lecture de $f(-2)$, $f(2)$ et $f(4)$.

Les points marqués sur $\mathcal{C}_f$ ont pour coordonnées $(-2; -2)$, $(2; \frac{2}{3})$ et $(4; 4)$.

$$f(-2) = -2, \quad f(2) = \frac{2}{3}, \quad f(4) = 4$$

1) b) $f^{-1}(-2)$, $f^{-1}(\frac{2}{3})$ et $f^{-1}(4)$.

Méthode : $f^{-1}(b) = a$ équivaut à $f(a) = b$.

$$f^{-1}(-2) = -2, \quad f^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) = 2, \quad f^{-1}(4) = 4$$

2) a) Ensemble de définition de f^{-1} .

f est continue et strictement croissante sur $[-2, 4]$, donc $f([-2, 4]) = [f(-2), f(4)] = [-2, 4]$.
 $\Rightarrow f^{-1}$ est définie sur $[-2, 4]$. Remarquons que f est une bijection de $[-2, 4]$ sur lui-même.

2) b) Sens de variation de f^{-1} .

Méthode : Une bijection et sa réciproque ont le même sens de variation.

$\Rightarrow f^{-1}$ est strictement croissante sur $[-2, 4]$.

3) a) Symétrie de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Méthode : Dans un repère orthonormé, les courbes d'une bijection et de sa réciproque sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

En effet, $M(a; b) \in \mathcal{C}_f \iff b = f(a) \iff a = f^{-1}(b) \iff M'(b; a) \in \mathcal{C}'$, et M' est le symétrique de M par rapport à $y = x$.

3) b) Points communs à $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}'$.

Sur le graphique, les deux courbes se rencontrent en deux points, qui sont situés sur la droite $y = x$.

$$(-2; -2) \quad \text{et} \quad (4; 4)$$

4) a) Vérification par le calcul.

$$f(-2) = \frac{4 - 8 - 8}{6} = \frac{-12}{6} = -2.$$

$$f(2) = \frac{4 + 8 - 8}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

$$f(4) = \frac{16 + 16 - 8}{6} = \frac{24}{6} = 4.$$

$\Rightarrow$ Les trois lectures sont confirmées.

4) b) Résolution de $f(x) = x$ dans $[-2, 4]$.

L'équation $\frac{x^2 + 4x - 8}{6} = x$ équivaut à $x^2 + 4x - 8 = 6x$, soit $x^2 - 2x - 8 = 0$.

Le discriminant vaut $\Delta = 4 + 32 = 36$, donc $\sqrt{\Delta} = 6$ et les racines sont $\frac{2 - 6}{2} = -2$ et $\frac{2 + 6}{2} = 4$.

Les deux appartiennent à $[-2, 4]$.

$$S = \{-2; 4\}$$

$\Rightarrow$ On retrouve exactement les deux points communs lus en 3) b).

5) a) $f'(2)$.

$$f(x) = \frac{x^2 + 4x - 8}{6}, \text{ donc } f'(x) = \frac{2x + 4}{6} = \frac{x + 2}{3}.$$

$$f'(2) = \frac{4}{3}.$$

$$f'(2) = \frac{4}{3}$$

5) b) $(f^{-1})'\left(\frac{2}{3}\right)$.

$$\text{Méthode : } (f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)} \text{ si } f'(a) \neq 0.$$

$$\text{Ici } a = 2, f(2) = \frac{2}{3} \text{ et } f'(2) = \frac{4}{3} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{3}{4}$$